

권 고

1. 제 목 : ©뱅크 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ㉠병원

3. 내 용

가. 업무개요

㉠병원 ㉡연구소는 인체자원 채취·저장·정보관리 및 제공과 ㉢환자 건강 및 의료정보 통합 연구정보 전산시스템 구축·운영을 위하여 ©뱅크¹⁾를 운영하고 있습니다.

나. ㉢대상자 인체유래물 수집 부족

1) 관계법령 및 판단기준

‘㉡연구소 2018년 중기㉣계획(서&-44(2018.1.3.))’에 따르면 ©뱅크는 ㉢환자 빅데이터 구축을 위한 코호트 연구를 목표로 국가유공자 대상 인체자원 활용 연구 성과 창출, 고엽제 후유증, 후유의증 질환 대상 특성화 코호트 연구를 추진하고, 개소 이후 #년간 #만명의 인체유래물 자원을 확보하는 것을 목표로 설정하였으며, ㉡연구소 홈페이지에도 해당목표를 대외적으로 알리고 있습니다.

‘㉡연구소 기본 운영계획 시달(전략㉤-907(2018.5.15.)호)’에 따라 ©뱅크를 운영을 위하여 의사직 #명, 연구직 #명, 보건직#명, 기술직 #명, 간호직 #명 총 #명을 정원으로 정하였고, 이후 ‘㉡연구소 개소 이후 2019년 운영계획 보고 및 인력승인 요청(서&-2726(2018.12.6.)호)’에 따라 의사직 #명, 보건직 #명, 간호직 #명, 기술직 #명, 연구직 #명 총 #명을 정원으로 운영하기로 변경하였습니다.

1) 유전자 수준의 질병 원인 이해 위해 기초연구와 치료약 및 진단법 개발을 위한 사람의 조직(Tissue)이나 혈액 등의 생체시료(Biological material or biospecimen), 그리고 그에 연계된 임상정보 등을 수집·보관·제공하는 것을 목적으로 한 기관

이후 '가나다라연구소 잠정조직 운영계획안(서연구-2504(2021.8.27.)호)'를 통하여 ㉠뱅크 운영인력을 의사직 #명, 연구간호사 #명, 보건직 #명 총 #명으로 운영하도록 변경하였습니다.

따라서 가나다라연구소 ㉠뱅크는 ㉡환자의 인체자원을 활용하여 고엽제 후유증 및 ㉡특성에 맞는 질환의 코호트연구²⁾ 등을 지원하기 위해 연구인력을 운용하여 국가유공자 및 유가족으로부터 혈액 등의 인체유래물을 지속적으로 수집·기증받아 적절하게 저장·관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 가나다라연구소 특정감사 시 ㉠뱅크 운영실태를 점검한 결과 ㉡대상자 인체유래물 수집 관련 자체적으로 목표를 하향조정하는 등 전반적으로 설립당초 목표와 부적합하게 운영되고 있음을 확인하였습니다.

당초 가나다라연구소 설립당초 ㉠뱅크 운영목표로 ㉡환자 #년간 #만명의 인체유래물을 수집하기로 설정하였으며, 현재까지도 대외적으로는 해당목표를 홈페이지에 게시하고 있습니다.

이후 '가나다라연구소 개소 이후 2019년 운영계획 보고(서&-2726(2018.12.6.)호)'을 통해 중장기적으로 '25년까지 ㉡환자 대상 검체 및 건강정보 수집목표를 #만건으로 조정하였으나 진료과 전문의의 관심저하, 유전체 활용 연구 활성화 저조 등으로 수집 실적이 하락하자 '20년 ㉠운영계획에서 목표를 '25년까지 #만 건으로 최초의 #수준까지 하향하여 설정하였습니다.

2) 코호트 연구(Cohort Study) : 연구 시작 시점에서 질환요인에 노출된 집단과 노출되지 않은 집단을 구성하고 이들을 일정 기간 동안 추적하여 특정 질병의 발생 여부를 관찰하는 연구

그럼에도 불구하고 코로나19 이후 기증환자 감소 등 수집실적이 수집량이 지속적으로 감소하여 검체 채취 업무량이 감소하자, '23년 ©뱅크 소속 간호사 #명을 가나다라연구소 내 타 부서로 임의전출하여 현재까지 의사직 #명, 보건직 #명으로 운영하기로 결정하였으며, 중장기 목표 또한 [표 1]과 같이 달성기한을 '28년까지 늘리고, 목표건수도 #건으로 당초 목표의 # 수준까지 하향하였습니다.

[표 1] ©뱅크 인체유래물 수집 목표

구분	개원 초 목표 (‘18년~’28년)	‘19년 수정 중장기목표 (‘20년~’25년)	‘20년 수정 중장기목표 (‘20년~’25년)	‘23년 수정 중장기목표 (‘24년~’28년)

인체유래물 수집실적이 당초 목표대비 저조한 사유에 대하여 ©뱅크 뱅크장 및 관련직원 등 관계자 인터뷰를 통해 확인한 결과 타 병원의 ©뱅크는 진료과에서 접수단계부터 ©뱅크에 인체유래물을 기증할 수 있도록 원무과-진료과-©뱅크 간 유기적인 협조체계가 구축되어 있으며, 연구에 대한 수요도 ㉠병원에 비해 높고, 암질환 등 중증환자의 비중이 높아 그만큼 수집량이 많은 구조임을 확인하였습니다.

하지만 [표 2]와 같이 개원전 ©뱅크 TFT, 연구장비위원회 등 의사결정에 적극적으로 참여한 전문의 다수의 퇴사, 대학병원 대비 의학연구에 대한 상대적 적은 수요, 상급종합병원 대비 낮은 중증환자 비율, ©뱅크에 대한 병원내 연계체계 부족, 코로나19 장기화로 인한 비상진료체계 가동 등 ©뱅크 활성화에 대한 병원내 지원과 관심이 적어졌고,

[표 2] ◎뱅크 설립관련 의사결정 참여 전문의 재직여부

구 분	성 명	업무	재직여부

이로 인해 [표 3]와 같이 개원 초 '19년 #건이었던 인체유래물 수집실적이 '23년 #건으로 감소하였으며, 연평균 수집량이 타 ◎뱅크의 #% 수준인 점을 확인하였습니다.

[표 3] ◎뱅크 연도별 자원수집 실적

(단위 : 건)

구분		'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	연평균 수집건수
가나다라 연구소							
참고	@						
	&						

또한 국내 타 ◎뱅크(㉠병원 @의학연구원 ◎뱅크 및 ㉡센터 헬스케어플랫폼센터 ◎뱅크) 운영실태를 확인한 결과 인체유래물 중 혈액(혈청, 혈장, 연막)뿐만 아니라 체액 세포 및 암/정상 조직(Tissue)도 수집하여 보관하고 있습니다. 그러나 ㉠병원 ◎뱅크의 경우 [표 4]과 같이 혈액을 제외한 다른 종류의 인체유래물을 저장하지 않고 있으며, 이로 인해 타 연구기관에 비해 연구재료의 다양성이 부족한 사실을 확인하였습니다.

[표 4] ◎뱅크 성분별 자원비율

구분	가나다라연구소	@	&
혈액 (혈장, 혈청, 연막층)			
조직 (정상조직, 암조직 등)			
기타(세포, 소변 등)			

다. ©뱅크 내 인체유래물 관련 연구활용도 저조

1) 관계법령 및 판단기준

‘가나다라연구소 2018년 중기④계획(서%-44(2018.1.3.))’에 따르면 ©뱅크는 ②환자 빅데이터 구축을 위한 코호트 연구를 목표로 국가유공자 대상 인체자원 활용 연구 성과 창출, 고엽제 후유증, 후유의증 질환 대상 특성화 코호트 연구를 추진하기 위하여 ②환자의 인체유래물 자원을 확보하는 것을 운영목표로 설정하였습니다.

또한 ‘가나다라연구소 기본 운영계획 보고(서%-969(2018.5.17.호))’에 따르면 가나다라연구소는 ©뱅크 운영을 위하여 유전자은행자동화 시스템, 유세포 분석기 등 #종(#백만원 상당)의 연구장비를 도입하여 인체자원 처리·가공·분석 등 유전체 연구에 활용하기로 결정하였고, 이와 관련 인체유래물의 가공을 위하여 차세대염기서열 분석(Next Generation Sequencing; NGS)³⁾ 검사장비를 도입하였습니다.

이후 ‘①병원 한국인 맞춤형 유전체 분석용 칩 무상 기술이전 신청(서 #2611(2018.11.26.호))’를 통하여 국립보건연구원으로부터 한국인 맞춤형 유전체 분석 칩(이하 K-chip)⁴⁾ 생산·분석을 위한 기술을 이전받아 유전체 연구를 위한 ②대상자의 K-chip 생산을 추진하고 있습니다.

따라서 가나다라연구소 ©뱅크는 ②환자로부터 기증받은 인체유래물을 활용한

3) 인간 유전체의 염기서열을 분석하여 질병진단에 필요한 정보를 얻는데 사용하는 기술로, 질병과 연관된 유전체 변이 분석에 기반한 개별 맞춤형 치료를 가능하게 하는 최선의 정밀의료기술. NGS 분석은 기존 G, C, A, T 4가지의 유전자 염기서열을 타겟팅해서 보는 방법이 아닌 전체 DNA 염기서열(시퀀스)을 분석하는 방법

4) 한국인에서 나타나는 유전변이 중 단백질 기능에 영향을 주는 유전변이 약 20만 개와 한국인 특징을 나타내는 유전체를 대표하는 유전변이* 약 63만 개 이상으로 구성되어 있는 한국인 맞춤형 유전체 분석 칩

* 유전변이: 인간은 서로 간에 99% 이상 동일한 유전정보를 가지고, 약 1%는 서로 다른 정보를 가지고 있어 이 중 서로 다른 유전정보를 가지고 있는 것을 유전변이라고 하며, 머리카락, 눈동자 등 표현형과 다양한 질병에 영향을 주는 것으로 알려져 있음

㉔환자 치료·예방관련 정밀의학연구를 증진시키기 위하여 인체유래물의 가공, 분양 등
㉕ 방안을 마련·시행하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 가나다라연구소 특정감사 시 ㉖뱅크 운영실태를 점검한 결과 ㉔대상자의 인체 유래물 및 이를 가공한 K-chip생산 등 지속적으로 ㉔환자의 자료를 수집하고 있음에도 이를 활용한 연구활용이 부진하여 ㉖뱅크 운영 실효성이 저하되었음을 확인하였습니다.

㉖뱅크는 수집한 인체유래물 중 연구 활용성이 높다고 판단되는 자원을 한국인 맞춤형 유전체 분석칩(K-chip)으로 생산하고 이를 보관하고 있고, 이를 위하여 NGS 분석기를 활용하고 있으며, 원천기술을 가지고 있는 국립보건연구원과 기술 실시계약을 맺었습니다.

그러나 K-chip 생산시 1건당 70천원의 비용(재료비 및 기술료)이 발생하여 ㉖뱅크에서는 [표 5]와 같이 K-chip을 한정적으로 생산하고 있으며, '24년에는 #개의 K-chip을 생산을 목표로 운영하고 있습니다.

[표 5] 한국인 맞춤형 유전체 분석칩(K-chip) 생산실적

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년(목표)
K-chip 생산(건)						

하지만 이와 같이 생산한 K-chip 및 ㉖뱅크에 있는 인체유래물을 분양하여 실질적으로 연구에 활용한 실적을 점검한 결과 [표 6]와 같이 개소 이후 현재까지 총 #건의 분양사례를 확인하였습니다.

[표 6] **가나다라연구소 ©뱅크 연구분양 실적('18년~'24.3월)**

연번	연구과제명	심의일시	소속	연구책임자

이와 관련하여 [표 7]과 같이 타 ©뱅크 분양실적과 비교해본 결과 **가나다라연구소**의 분양실적이 타 ©뱅크대비 #% 수준으로 매우 저조한 것으로 나타났습니다.

[표 7] **타 ©뱅크 연구분양 실적 비교('18년~'24.2월)**

(단위 : 건)

구분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년 (1,2월)	연평균 분양 실적

관계자 인터뷰를 통해 분양실적이 저조한 사유를 확인한 결과 인체유래물이 수집된 양이 부족했던 점, 수집된 인체유래물과 환자정보 간의 연계가 잘 이루어지지 않아 연구에 활용하기 어려웠던 점, 근본적으로 환자 유래물을 활용한 연구에 대한 ㉠병원 전문의의 수요가 적었던 점을 확인하였습니다.

아울러 설립당초 ㉠뱅크는 ㉡의료 거점병원으로서 ㉢대상자의 특성에 따른 만성질환, 암과 희귀질환에 대한 정밀의학 연구를 시행하기 위해 인체유래물 자원과 정보를 가치사슬을 동시에 확보하는 인프라 구축을 목적으로 하였지만, ㉣처(현 ㉣부) ㉤과에서 '19년 고엽제 피해 역학조사, 이명, PTSD, CRPS 등 주관적 질환의 객관적 진단방법 관련 연구용역관련 ㉦㉧㉨연구소에 수주 의뢰하였으나 미 실시하였습니다.

이후 현재까지 ㉣부가 필요로 하는 등급산정기준 정립 등 ㉡의료 정책연구에 대해 병원에서 전문의가 하고 싶은 연구의 불일치, 연구 결과물에 따른 책임소재에 대한 부담 등의 사유로 ㉢대상자 관련 연구는 ㉥관련 연구만 일부 수주하여 추진하고 있습니다.

4. 관계기관 의견

㉥병원 ㉦㉧㉨연구소에서는 ㉢대상자 인체유래물 수집감소 관련 내부 연구비 삭감에 따른 인체유래물 수집감소와 검체 수집전략을 특정 질환에 특화된 형태로 변경하여 양적 감소가 일어났다고 의견을 제시하였습니다.

그러나 인체유래물 수집량의 변화를 살펴보면 '20년 #건→'21년 #건→'22년 #건→'23년 #건으로 '22년도에 전년도의 절반이하로 급감하였으나 실제 내부 연구과제 집행액은 '20년 #백만원→'21년 #백만원→'22년 #백만원→'23년 #백만원으로 연구비 감소액대비 수집실적이 급감한 바 연구비가 부족에서 수집량이 감소하였다고 보기 어려우며, ㉥병원에서 진행되는 연구가 인체자원유래물을 활용하지 않거나 활용하더라도 수집·분석량이 크지 않는 연구를 중심으로 이루어 지고있는 점이 실적감소에 더 큰 원인이라 할 수 있습니다.

또한 인체자원물의 분양실적에 대해서도 검체 수집양과 기간이 길어질수록 분양성과가 많아질 것이라는 점, 현재 연구소 내 NGS기기는 임상검사 목적으로 적합하나 연구목적으로 데이터 생성에 제한이 있다고 의견을 제시하였습니다.

또한 ㉔뱅크에서 수집한 인체유래물에 대해 고엽제피해 역학조사 등 ㉔부 요구과제를 수행하지 않은 점에 대해서 ㉔뱅크는 연구를 직접 수행하는 기관이 아닌 자원을 수집·분석하는 기관으로 이러한 연구과제를 수주하지 않은 사항은 연구책임자에 있다는 의견을 제시하였습니다.

이에 대해 인체분양 실적이 저조하거나 ㉔부에서 요청하는 ㉔정책의 기반이 되는 ㉔연구를 수행하지 않는 점에 대해 제시한 의견과 같이 ㉔뱅크에 그 책임이 있다고 보기 어려우나, 근본적으로 환자유래물을 활용한 ㉔병원 전문의(책임연구자)의 수요 자체가 적은 상황, ㉔병원이 재정적으로 어려워 내부연구를 위한 비용 증액이 불가능한 상황을 고려할 때 현재 활용도가 저조한 ㉔뱅크를 투입인력과 자원을 효율적으로 조정하는 등 운영방안에 대해 전반적인 검토가 필요합니다.

5. 조치할 사항

○ ㉔병원장은

- 당초 설립목적과 달리 인체유래물 수집실적이 부족하고 이를 활용한 연구 활용도가 낮은 ㉔뱅크 운영과 관련하여 기능 축소, 인력 재배치 등 비용 효과적 운영방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)